

侵襲性腦膜炎雙球菌疾病預防建議

Recommendation for Prevention of Invasive Meningococcal Disease

台灣感染症醫學會

制定：2024 年 12 月 22 日

註：本建議中所列出之條文，為台灣感染科專家委員會，根據現有的醫學證據所做出的綜合建議。此建議應根據日後更多的醫學研究發現加以修改，且不應引用這些條文作為糾紛審議之依據。

一、前言

侵襲性腦膜炎雙球菌疾病，每年全球病例數超過百萬¹；多發生在健康族群²，而全年齡層均可能感染³。腦膜炎雙球菌可經由呼吸道飛沫、咽喉分泌物、或是唾液散佈⁴，因此與患者直接或親密接觸容易造成感染。處在幼兒園^{5,6}、學生宿舍⁷、軍營⁸、監獄⁹等密集團體生活環境，兒童和青少年或是成人容易出現群突發甚至大流行¹⁰，死亡率可高達 50%，後遺症的比例亦高。新冠疫情後各國侵襲性腦膜炎雙球菌疾病病例數回升^{11,12}，九成以上由 A、B、C、W、Y 等 5 種血清型導致¹³。多數歐美國家和台灣主要為血清型 B¹⁴，日本以 Y 為主 B 次之¹⁵；但近年國際間 Y 和 W 型病例有增加趨勢^{16,17}。目前台灣有兩種腦膜炎雙球菌疫苗，一種是針對 A、C、W 和 Y 四種血清型的 4 價接合型疫苗（MenACWY-CRM），適用於 2-55 歲民眾；另外一種是針對血清型 B 型的四成份重組蛋白疫苗（4CMenB），適用於 2 個月以上之民眾。兩種疫苗均為非活性疫苗。

二、接種建議

1. 高風險族群：建議接種MenACWY-CRM以及4CMenB

甲、脾臟缺損、鐮型血球貧血或其他血紅素疾病(hemoglobinopathy)。

乙、免疫缺損：

1. 人類免疫不全病毒感染。
2. T細胞及B細胞缺損、先天性補體缺損、原發性免疫缺損。
3. 補體抑制劑eculizumab治療。
4. 造血幹細胞移植。

丙、處理相關檢體實驗室人員。

丁、曾感染侵襲性腦膜炎雙球菌疾病。

2. 高風險暴露：根據流行病學接種MenACWY-CRM、或4CMenB、或接種兩種疫苗

甲、密集團體生活環境：新入學、新入住宿舍、新兵入伍、出國就學。

乙、沙烏地阿拉伯朝聖或是參加大型活動如童軍營¹⁸、球類比賽¹⁹。

丙、呼吸道移生風險：吸菸者²⁰⁻²²，包含二手菸²³。

3. 單一病例密切接觸者或群突發事件：單純投予預防性抗生素有抗藥性疑慮⁸，密切接觸者建議全面施打相應血清型疫苗。
4. 一般民眾（非高風險族群、無高風險暴露）：兩種疫苗均可接種。
5. 接種方式
 - 甲、MenACWY-CRM：
 1. 2-55歲民眾，接種一劑基礎劑(如表一)。
 2. 追加接種：對象為高風險族群與高風險暴露²⁴
 - A. 7歲以下：基礎劑後第3年追加一劑，之後每5年追加一劑。
 - B. 7歲以上：基礎劑後第5年追加一劑，之後每5年追加一劑。
 - 乙、4CMenB：
 1. 2個月以上接種2劑基礎劑，2劑基礎劑間隔至少一個月；第一劑於兩歲前施打者，須施打一劑追加劑(如表二)。
 2. 追加接種：對象為高風險族群與高風險暴露²⁴
 - A. 基礎劑後1年追加一劑，之後每2~3年追加一劑。
 - 丙、所有民眾於群突發環境時，若距離上次接種超過五年(MenACWY-CRM)或1年(4CMenB)，建議追加一劑該對應疫苗。

三、其他建議

1. 疫苗併用：依照疫苗原理，兩種均為非活性疫苗，可與任何非活性或活性疫苗同時接種，或間隔任何時間接種。
 - 甲、MenACWY-CRM：可與下列疫苗同時接種（單價或複合疫苗）：A型與B型肝炎疫苗、黃熱病疫苗、傷寒疫苗(Vi多醣體)、日本腦炎疫苗及狂犬病疫苗、以及4CMenB。
 - 乙、4CMenB：可與下列疫苗同時接種（單價或複合疫苗）：白喉、破傷風、無細胞性百日咳、b型嗜血桿菌、非活性小兒麻痺、B型肝炎、13價肺炎鏈球菌接合型疫苗、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘、以及MenACWY-CRM。

[參考文獻]

1. Jafri RZ et al. Population Health Metrics. 2013;11:17.
2. Martinon-Torres F. J of Adolescent Health. 2016;59:S12-S20.
3. Muzzi A et al. mSphere. 2024;9:e00220-24.
4. Invasive meningococcal disease: For health professionals - Canada.ca
5. Jacquinot S. Euro Surveill. 2022;27:pii=2100224.
6. Chatt C. Euro Surveill. 2014;19:pii=20949.
7. 賴淑寬等。疫情報導 2010;26:141-157.
8. 江雪美等。疫情報導 2018;34:119-125.
9. 疾病管制署。流行性腦脊髓膜炎傳染病防治工作手冊 2024.
10. Rouphael NG & Stephens DS. Methods Mol Biol. 2012;799:1-20.
11. Clark S et al. <https://ssrn.com/abstract=3998164>
12. Deghmane AE. Microorganisms. 2022;10:907.
13. ECDC. Invasive meningococcal disease. Annual Epidemiological Report for 2022.
14. B 型流行性腦脊髓膜炎四成份疫苗接種建議 by 台灣兒童感染症醫學會
15. Takahashi H. Vaccine. 2023;41:416-426.
16. ECDC. Surveillance Atlas, 1999-2018.
17. Parikh SR et al. The everchanging epidemiology of meningococcal disease worldwide and the potential for prevention through vaccination. J Infect. 2020;81:483-498.
18. Kanai M et al. WPSAR Vol 8, No 2, 2017.
19. Soumahoro L et al. Infec Dis Ther. 2021;10:1949-88.
20. Smoking, Meningitis and Sepsis - ASH
21. Miglietta A. BMC Infectious Diseases (2019) 19:29.
22. Murray R. BMC Public Health 2012, 12:1062.
23. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases (cdc.gov)
24. 李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會 » 侵襲性腦膜炎雙球菌疾病與腦膜炎雙球菌疫苗 – 臨床實務問與答(1) (leecy.org.tw)

表一、MenACWY-CRM疫苗接種對象 一般民眾

年齡	基礎劑	追加劑
2至55歲	1劑	高風險族群、高風險暴露，或於群突發環境時，可追加一劑。

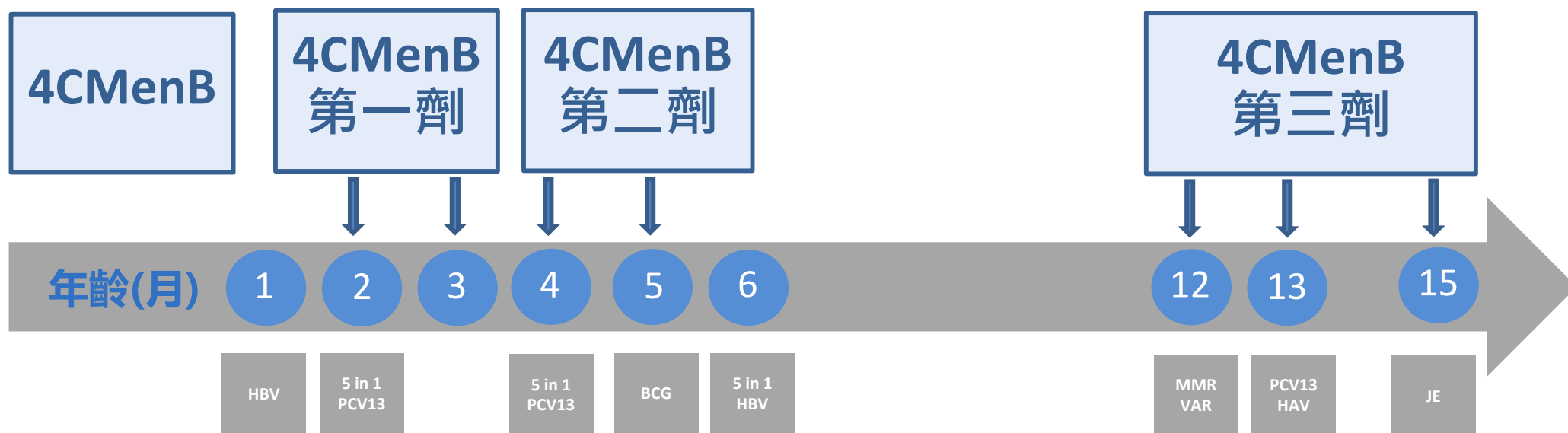
- 2至55歲民眾可在任何時間點接種MenACWY-CRM

表二、4CMenB疫苗接種對象 一般民眾

年齡	基礎劑	追加劑	建議接種時程
2至5個月	2劑	1劑	2、4、12-15個月 3、5、12-15個月
6至11個月	2劑	1劑	6、8、12-15個月 7、9、12-15個月
12至23個月	2劑	1劑*	12、14、26個月 13、15、27個月
2至10歲 (接種簡圖如圖二)	2劑	持續暴露於感染風險者， 可以考慮追加接種1劑	第一劑可在2歲、2歲3個月或 是5歲接種 2劑基礎劑間隔至少一個月
11歲以上與成人 (接種簡圖如圖三)	2劑	持續暴露於感染風險者， 可以考慮追加接種1劑	第一劑最晚可在開學、住宿、 入伍、出國、大型活動的2個 月前接種 2劑基礎劑間隔至少一個月

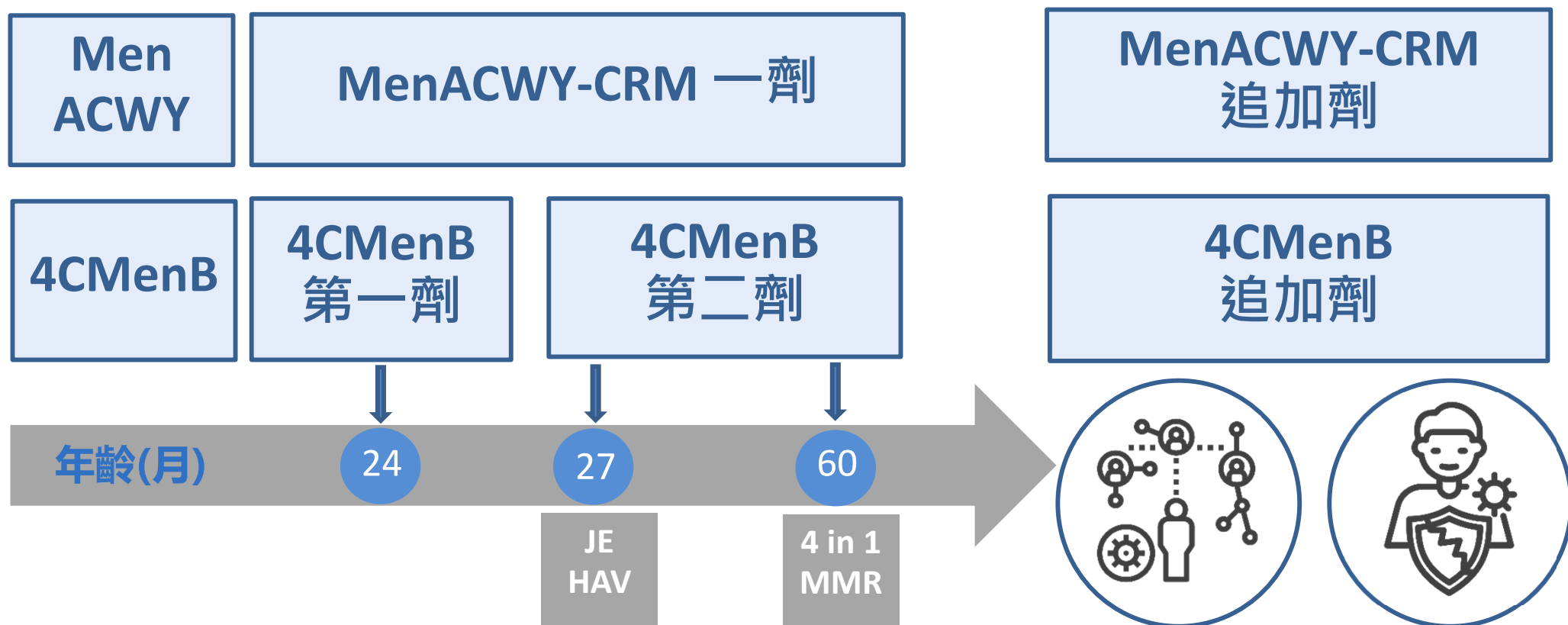
*第二劑基礎劑與追加劑之間應間隔12至23個月

圖一、兩歲以下嬰幼兒之建議接種時程簡圖



- 4CMenB可與其他疫苗同時施打，或間隔任何時間施打。
- 4CMenB 2個月以上即可接種，越早接種越好。前兩劑間隔至少一個月，第三劑跟第二劑間隔至少六個月。
- HBV=B型肝炎疫苗; 5 in 1:=五合一疫苗; PCV13= 13價肺炎鏈球菌疫苗; BCG=卡介苗; MMR=麻疹德國麻疹腮腺炎疫苗; VAR=水痘疫苗; HAV=A型肝炎疫苗; JE=日本腦炎疫苗。

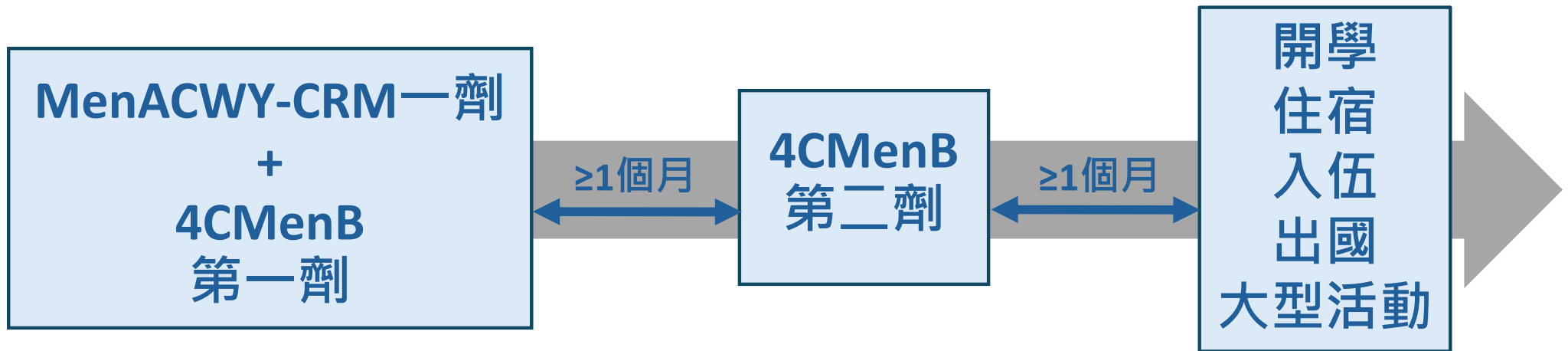
圖二、二到十歲兒童之建議接種時程簡圖



- 兒童未於24個月接種4CMenB第一劑，可於27個月或60個月與常規疫苗同時接種。
- MenACWY-CRM及4CMenB可與其他疫苗同時施打，或間隔任何時間施打。
- MenACWY-CRM之預防接種目前僅限旅遊醫學門診，兩劑4CMenB間隔至少一個月。
- JE= 日本腦炎疫苗; HAV= A型肝炎疫苗; 4 in 1= 四合一疫苗; MMR=麻疹德國麻疹腮腺炎疫苗。

- 民眾於群突發環境時，若距離上次接種超過五年(MenACWY-CRM)或1年(4CMenB)，建議追加一劑該對應疫苗。
- 高風險族群，應追加MenACWY-CRM(每五年)及4CMenB(每2~3年)。

圖三、十一歲以上青少年及十八歲以上成人 之建議接種時程簡圖



- MenACWY-CRM之預防接種目前僅限旅遊醫學門診